

| PRIMER TÉCNICO

FASTR para programadores

Um mapa de alto nível dos dados, do pipeline e do vocabulário

O QUE É O FASTR

Frequent Assessments and System Tools for Resilience — a abordagem da GFF à análise de ciclo rápido e ao uso de dados.

NUMA FRASE

Um **pipeline de dados** que extrai registros de saúde mensais de rotina de uma base de dados nacional, os limpa, e os transforma em estimativas fiáveis sobre se as pessoas estão a receber os cuidados de que precisam.

MODELO MENTAL

ETL → validar → transformar → KPI. Os termos de saúde assentam sobre engenharia de dados padrão — são etiquetas de domínio, nada mais.

A forma geral

DHIS2 (base de origem) → Dados HMIS (contagens em bruto) → Módulos FASTR (etapas do pipeline) → Resultados (estimativas limpas, gráficos, % cobertura)
 uma linha por unidade x indicador x mês
 M1 → M2 → M3
 M5 → M6

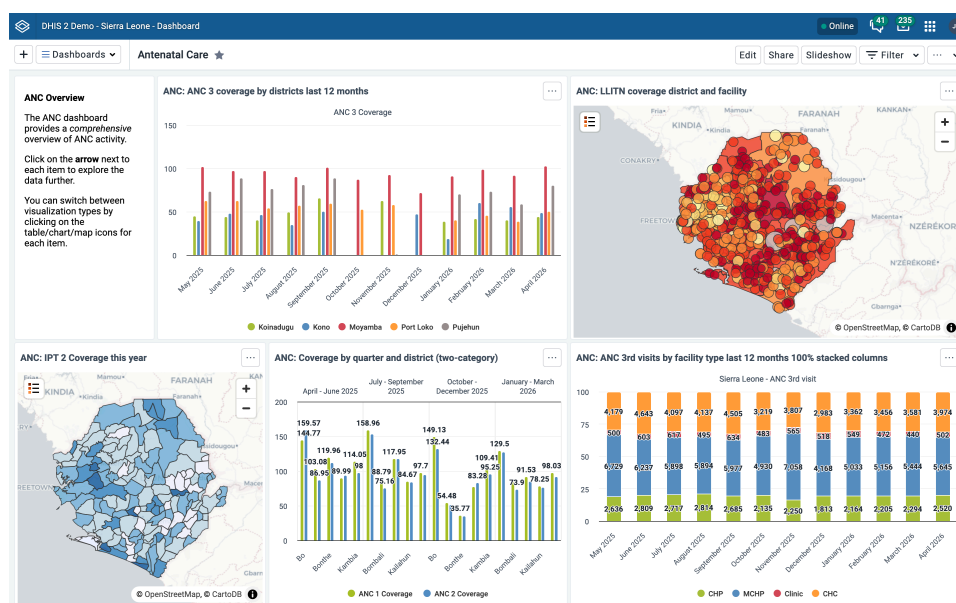
- **DHIS2** — a base de dados de produção do país para dados de saúde. Aplicação web + API REST. Apenas de leitura no que toca ao pipeline.
- **Dados HMIS** — o que extraímos: **contagens de serviços mensais** de rotina, um número por unidade, por indicador, por mês.
- **Módulos** — etapas do pipeline. Cada uma lê o resultado da etapa anterior; as dependências formam um DAG.
- **Resultados** — CSVs e gráficos que as equipas de saúde usam para tomar decisões.

OS DADOS

De onde vêm os dados: DHIS2

O **DHIS2** é uma plataforma de código aberto que a maioria dos países de rendimento baixo e médio usa como armazém nacional de dados de saúde de rotina — efetivamente a **base de dados de produção fonte da verdade**.

- Cada clínica e hospital (uma **unidade sanitária**) reporta números todos os meses
- Os dados são indexados por **unidade × indicador × mês**
- São extraídos via **API** do DHIS2 (ou uma exportação CSV) para uma tabela plana — os **dados HMIS** (`hmis_XXX.csv` , onde `XXX` é o código do país)



Uma instância do DHIS2 — a demonstração pública (dados de exemplo da Serra Leoa). É deste tipo de sistema que os dados são extraídos.

Contagens, não percentagens. O pipeline ingere **contagens em bruto** — «152 crianças receberam Pental nesta unidade em março de 2024» — nunca «92% de cobertura.» As contagens podem ser somadas entre unidades e permitem que a deteção de valores atípicos funcione sobre a magnitude; as percentagens não.

OS DADOS

O que é um «indicador»

Na saúde global, um **indicador** é uma variável definida e mensurável usada para monitorizar um sistema de saúde — para acompanhar a prestação de serviços, a cobertura ou os resultados de saúde ao longo do tempo e entre lugares, e para informar decisões. É um substituto padronizado: não se consegue medir «a saúde materna está a melhorar?» diretamente, por isso acompanha-se algo contável que faça as suas vezes.

Nos dados HMIS de rotina, cada indicador é um evento de serviço específico que as unidades registam e reportam mensalmente. (Para um programador: pense nele como uma métrica acompanhada — um evento nomeado e contado, como um tipo de evento em análise de produto.) O FASTR centra-se num pequeno conjunto central de indicadores **SRMNIA-N** de alto volume (saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil, do adolescente + nutrição):

CPN1	CPN4	Parto institucional	CPP1	BCG	Penta1	Penta3
Consultas externas						

Indicador	Em português simples
CPN1 / CPN4	A 1.ª / 4.ª consulta pré-natal (antes do parto) de uma mulher grávida
Parto institucional	Um parto que ocorreu numa unidade sanitária
CPP1	Primeira consulta pós-parto (após o nascimento)
BCG	Vacina da tuberculose, dada à nascença
Penta1 / Penta3	1.ª / 3.ª dose da vacina infantil 5 em 1
Consultas externas	Visitas em ambulatório — um substituto do uso geral de serviços de saúde

Escolhidos pelo elevado volume de reporte e porque fazem as vezes de muitos outros serviços prestados na mesma visita. Os países acrescentam os seus por cima.

| O PIPELINE

O que os módulos fazem

Cada módulo é uma etapa. Correm **por ordem**, e cada um consome o resultado dos anteriores — a → é uma dependência de dados real.

1 M1 — Avaliação da qualidade dos dados (AQD)

Validação + deteção de anomalias. Sinaliza **valores atípicos** (uma contagem muito fora de linha com o próprio histórico da unidade) e lacunas de **completude** (meses em que uma unidade não reportou). Apenas de leitura — rotula problemas, não altera nada.

2 M2 — Ajustamento da qualidade dos dados

A etapa de correção. Consome as marcações do M1 e **repara** os dados — substitui valores atípicos, preenche lacunas com estimativas estatísticas — para que a matemática a jusante não seja enviesada por entradas más. Emite o conjunto de dados ajustado.

3 M3 — Utilização de serviços

Análise de tendências: os serviços estão a subir ou a descer? Usa regressão para medir tendências e detetar **perturbações** (ex.: uma queda nas visitas após um corte de financiamento ou um choque).

4 M5 → M6 — Estimativas de cobertura

Cobertura = a proporção das pessoas que *precisavam* de um serviço e que efetivamente o receberam. Exemplo: 8 000 bebés num distrito receberam a vacina do sarampo, e vivem ali cerca de 10 000 bebés → ~80% de cobertura.

O número de cima (8 000) é uma **contagem** que já temos. O número de baixo (10 000 — a **população-alvo**) *não* está nos dados: nenhum sistema reporta «quantos bebés existem». Estimar esse denominador é a parte difícil, e é toda a tarefa do M5 — deriva-o dos dados HMIS, de inquéritos domiciliares e de projeções populacionais da ONU. O **M6** calcula então a % de cobertura e preenche as lacunas entre os anos de inquérito.

M1 validar → M2 corrigir → M3 tendências → M5/M6 cobertura. (O M4 é o módulo de cobertura mais antigo, a ser substituído pelo M5+M6.)

REFERÊNCIA

Descodificador de jargão

Termo	Significado
DHIS2	Base de dados nacional de saúde de onde o pipeline lê (tem uma API)
HMIS	Health Management Information System – os dados de rotina em si
Unidade (sanitária)	Uma clínica ou hospital – uma fonte de reporte
Indicador	Um evento de saúde contado (uma métrica)
Contagem / volume	Número em bruto de eventos. A entrada. Nunca uma %
Área administrativa	Nível geográfico: nacional → região → distrito → posto
Valor atípico	Uma contagem implausivelmente alta face ao próprio histórico da unidade
Compleitude	Se uma unidade reportou de todo num dado mês
Cobertura	% da população-alvo que recebeu um serviço (um KPI)
Denominador	A população-alvo (ex.: todas as mulheres grávidas) – estimada, não contada
SRMNIA-N	O domínio de saúde: saúde reprodutiva, materna, neonatal, infantil, do adolescente + nutrição
Perturbação	Uma queda significativa no volume de serviços (choque, corte de financiamento, etc.)
Módulo (Mx)	Uma etapa no pipeline

Aprofundar

- **Documentação de metodologia** — uma página por módulo do pipeline (AQD, ajustamento, utilização de serviços, cobertura), com toda a lógica e parâmetros

Ler: FASTR-Analytics.github.io/fastr-resource-hub · Fonte: github.com/FASTR-Analytics/fastr-resource-hub

- **Código-fonte dos módulos do pipeline** — cada módulo (`m001` ... `m006`) inclui um `definition.json` (entradas, parâmetros, saídas) e um `script.R` (a lógica)

github.com/FASTR-Analytics/modules